生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(7):2414-2425 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202607.026

刘琳,赵彦志,肖骁,任婉侠,李珂,刚爽. 2026. 城市森林碳通量时空变化及其与碳排放空间的耦合关系. 生态学杂志, 45(7): 2414-2425.

Liu L, Zhao YZ, Xiao X, Ren WX, Li K, Gang S. 2026. Spatiotemporal variations of carbon fluxes in urban forests and the spatial coupling relationship with carbon emissions. *Chinese Journal of Ecology*, 45(7): 2414-2425.

城市森林碳通量时空变化及其与碳排放空间的耦合关系

刘 琳[1] 赵彦志[1,2] 肖 骁[1,2,3] 任婉侠[4] 李 珂[1] 刚 爽[1,2,3*]

([1]沈阳大学,沈阳 110044; [2]国际黑土碳与土地可持续管理研究中心,沈阳 110044; [3]沈阳市低碳模拟与大数据重点实验室,沈阳 110044; [4]中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳 110016)

摘 要 城市森林在优化人居环境质量、强化碳汇能力以及改善城市气候等方面发挥重要作用,是应对气候变化和改善城市生态环境的坚实生态屏障。然而,目前针对城市森林生态系统碳通量的监测研究仍较为匮乏。本研究以沈阳市北陵公园为研究区,结合涡度相关技术与通量足迹模型,分析2023—2024年碳通量的时空变化特征及核心驱动因子。结果表明:研究区碳通量全年范围为-17~13 μmol·m^{-2}·s^{-1},日均值在-6.32~2.1 μmol·m^{-2}·s^{-1},全年仅44天呈现碳汇状态。碳汇能力季节性变化显著,夏季碳汇最强,冬季为碳源,温度是影响碳通量变化的主导因子。此外,基于拓展的STIRPAT模型预测基准情景下碳排放,并通过多源数据测算城市功能区碳排放量,碳通量与碳排放的空间关联分析表明:碳排放高值区集中于工业区与商业区,与碳通量正值热点区域高度吻合。研究成果对于优化城市功能区布局、精准增汇以及协同实现减污降碳与气候适应性城市规划具有指导意义,未来可结合多源遥感与模型模拟进一步揭示其驱动机制。

关键词 碳通量; 碳排放; 涡度相关技术; 通量足迹模型; STIRPAT模型

Spatiotemporal variations of carbon fluxes in urban forests and the spatial coupling relationship with carbon emissions.

LIU Lin[1], ZHAO Yanzhi[1,2], XIAO Xiao[1,2,3], REN Wanxia[4], LI Ke[1], GANG Shuang[1,2,3*] ([1]*Shenyang University*, *Shenyang* 110044, *China*; [2]*International Research Center for Black Soil Carbon and Sustainable Land Management*, *Shenyang* 110044, *China*; [3]*Shenyang Key Laboratory for Low Carbon Simulation and Big Data*, *Shenyang* 110044, *China*; [4]*Shenyang Institute of Applied Ecology*, *Chinese Academy of Sciences*, *Shenyang* 110016, *China*).

Abstract: Urban forests serve as a crucial ecological barrier to address climate change and carbon goals by optimizing human settlement quality, enhancing carbon sequestration, and improving urban climate. However, carbon fluxes within urban forests are largely unexplored. In this study, we used eddy covariance technology and a flux footprint model to analyze the spatial-temporal variations and key drivers of carbon fluxes in Beiling Park of Shenyang City from 2023 to 2024. The results showed that annual carbon fluxes ranged from -17 to 13 μmol·m^{-2}·s^{-1}, with daily averages fluctuating between -6.32 and 2.1 μmol·m^{-2}·s^{-1}. The forest in the park functioned as a carbon sink for only 44 days in each year. The carbon sink capacity varied seasonally, with the strongest carbon sink in summer and a carbon source in winter. Temperature was the dominant factor influencing carbon flux. We used an extended STIRPAT model to project carbon emissions under baseline scenario and multi-source data to estimate carbon emissions of urban functional zones. An analysis of the spatial correlation between carbon flux and carbon emissions revealed that high carbon emission areas concentrated in industrial and commercial zones, which was highly overlapped with carbon flux hotspots. This study provides a valuable dataset and methodological reference for monitoring carbon fluxes in urban forests, underscoring the importance of optimizing urban planning to enhance carbon sinks. Future research should integrate multi-source remote sensing and model simulations to elucidate the underlying mechanisms.

Keywords: carbon flux; carbon emission; eddy covariance technology; flux footprint model; STIRPAT model

沈阳市科技计划项目(24-213-3-37)、国家社会科学基金项目(23TJA000)和辽宁省科技计划联合计划项目(2024-MSLH-507)资助。

收稿日期: 2025-05-06 接受日期: 2026-04-12

* 通信作者 E-mail: gang_shuang@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

全球气候变化是当前人类社会共同面临的最严峻环境挑战之一,其核心驱动因素是温室气体排放,特别是二氧化碳(CO_2) 的排放(Ripple *et al.*,2010) 。碳排放不仅影响国家经济发展的可持续性,更是关乎人类生存环境的重要议题(孙思维等,2024) ,《全球气候状况报告》指出 2024 年 CO_2浓度较 20 年前增长 11.4%,全球平均近地表温度较工业化前升高 1.55±0.13 ℃,成为 175 年观测记录中最暖年份。城市化进程中的化石燃料燃烧与土地利用变化是温室效应加剧的主要原因,产生了极其深远的影响(Bennett *et al.*,2024) 。在此背景下,碳通量作为地表与大气之间相互作用的关键纽带(Lu *et al.*,2023) ,其时空动态研究对深化城市碳循环认知及优化气候治理策略尤为重要。

城市作为地球表面特殊的生态系统类型,其碳排放特征与自然生态系统存在本质差异。据统计,虽然城市仅占陆地面积的 3.0%,但其碳排放贡献却超过全球能源活动碳排放的 70%(许静等,2024) ,使得城市成为全球碳排放的重要源头。以沈阳市为例,作为东北老工业基地的核心城市,2021 年的电力、热力的生产和供应业的碳排放量占沈阳工业碳排放总量的 66.8%(辛媛媛等,2023) ,其重工业主导的产业结构和冬季集中供暖需求导致碳排放长期居高不下。在工业生产总值平均速度 2%的水平下,预测 2030 年的碳排放量达到 1377.95 万 t(Wang *et al.*,2021) ,但是沈阳市森林的年固碳能力为 284 $g \cdot m^{-2} \cdot a^{-1}$(何文等,2010) ,仅能抵消部分碳排放。

在城市多种功能区内 CO_2湍流输送过程复杂的现象下,源汇交替现象显著,增加了监测与调控难度(Li *et al.*,2024) 。为量化城市碳源汇特征,涡度相关技术(eddy covariance,EC) 已成为地表-大气 CO_2交换的标准化观测方法(Tsugumi *et al.*,2021) 。许多城市地区应用涡度协方差法对碳通量进行测量(Swati *et al.*,2022) ,从中国的北京(Song *et al.*,2021) 到英国的伦敦(Helfter *et al.*,2011) ,从加拿大的蒙特利尔(Bergeron *et al.*,2011) 到韩国的松岛(Park *et al.*,2022) ,基于涡度相关技术的通量观测数据,已被广泛用于城市生态系统碳通量时空格局及其形成机制耦合过程机理等研究,总体表现为碳源,CO_2通量基本在 1.32~35.50 $kg \cdot m^{-2} \cdot a^{-1}$,明显高于自然生态系统(郭玉洁等,2025) 。城市森林是城市生态系统的重要组成部分(李威等,2021) ,据研究表明,1982—2017 年各地区国家森林公园植被碳储量都在 100 Tg C 以上,东北植被碳储量仅高于西北,低于其他 4 个地区(Baldocchi *et al.*,2008) 。但是由于城市的异质性及不确定性,剖析城市森林公园区域范围内碳源汇时空分布特征以及影响因素,对于理解城市碳源汇特征至关重要。

因此,本研究将基于 2023—2024 年的 CO_2通量时间序列数据,分析研究区不同时间尺度上以及气象因子驱动下的变化特征,利用通量足迹模型评价 CO_2通量足迹及不同区域的贡献,结合 STIRPAT 模型测算研究区的碳排放,研究城市功能区碳排放特征,进而探讨城市生态系统异质性对 CO_2通量变化的时空驱动特征。这对于理解城市森林在城市碳循环中的作用,科学优化城市空间布局,制定精准的减排措施具有重大意义。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

沈阳市位于辽宁省中部,作为省会城市,是区域政治、经济和文化的核心,土地面积为 12860 km^2。本研究以沈阳市北陵公园内的涡度通量观测塔(41°51′20″N,123°25′33″E) 为中心,划定半径 2.5 km 的圆形区域为研究范围。气候呈现出典型的四季分明的特征,冬冷夏热,春秋适宜,年降水 600~800 mm,年平均气温 6.2~9.7 ℃。截至 2023 年,沈阳市城区绿地面积 221.17 km^2,北陵公园是目前沈阳市最大的公园,占地 330 hm^2,园内植被覆盖率达 85%以上。植物类型主要为落叶阔叶林和针阔混交林,有 98 种乔木和灌木,400 多种地被植物。其中平均树高 13 m,每棵树的平均胸径为 21 cm,林密度为3.76。垂直结构可分为乔木层、灌木层和草本层,按水平结构分为: 开阔型绿地、半开阔型绿地、半封闭型绿地和封闭型绿地。

为评估通量观测数据的空间代表性,对北陵公园下垫面的植被状况进行了系统评估。基于 NDVI 的空间标准差(图 1) 分析结果表明,研究区核心林区内部标准差小于 0.05,植被覆盖茂密,表现出较高的空间一致性。这一结果为后续将碳通量时空动态主要归因于气象因子与人为活动,而非下垫面植被差异,提供了重要依据。

1.2　数据来源

碳通量数据: 涡动相关通量观测系统主要由 LI-7500 开路式三维超声风速仪、CSAT3 开路式、CO_2/H_2O 分析仪和数据采集器组成,使用涡轮协方差技术测量了 CO_2通量以及水汽通量等参数,采样频率为10 Hz,每30 min在线计算1次。该系统安装在

中国知网　https://www.cnki.net

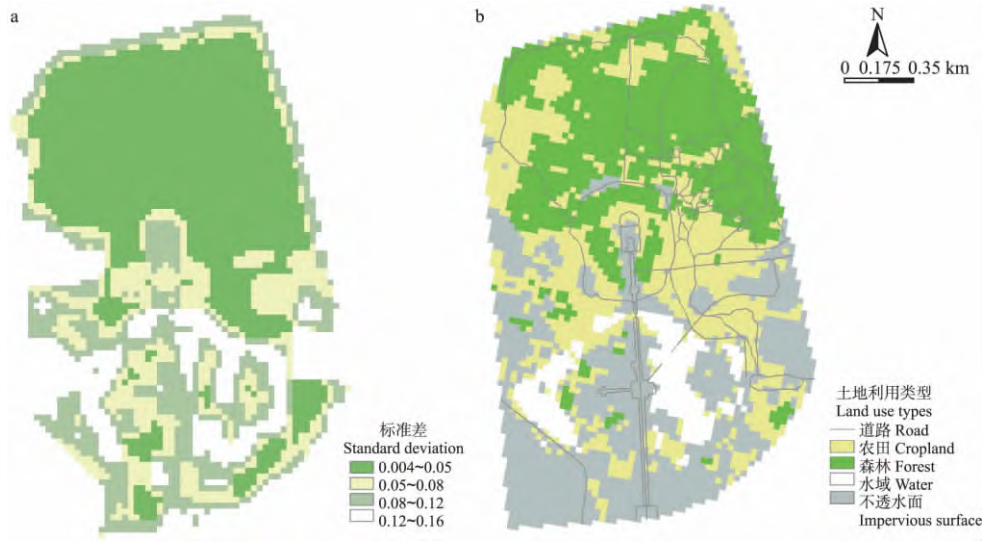


图 1 北陵公园 NDVI 标准差(a)以及土地利用类型(b)
Fig.1 NDVI standard deviation (a) and land use type (b) of Beiling Park

辽宁省沈阳市北陵公园的一座塔站,距离地面 25 m,下垫面树的平均高度为 18 m,周边 2500 m,该范围大约涵盖了 90%的通量贡献源区,范围内有居民区、商业服务区等其他城市功能区域。为保证数据的准确性,进行质量控制,如:异常值剔除标准、数据填补等,得到通量观测数据以及梯度气象观测数据。

碳排放数据:基于行政区划、兴趣点(point of interest,POI)、开放街道地图(open street map,OSM)、能源消耗等数据进行统计分析与测算(表 1)。利用 OSM 道路数据将沈阳市划分为独立的单元,利用高德爬取兴趣点数据,并对不同的 POI 类型赋予不同的权重,构建沈阳市城市功能区地图。根据《沈阳市统计年鉴》提供的人口、经济、技术、能源数据,考虑了 5 个的碳排放来源:交通、服务、住宅、商业、工业。收集的碳排放统计数据与 POI 相结合,确定每个独立单元的碳排放量。

表 1 数据信息来源
Table 1 Data source information

数据类型 Data type	来源 Source	时间 Time
兴趣点数据(POI) Interest point data	https://lbs.amap.com/	2023 年
归一化植被指数(NDVI) Normalized difference vegetation index	https://www.gscloud.cn/	2024 年
路网数据(OSM) Road network data	https://www.openstreetmap.org/	2023 年
行政区划数据 Administrative division data	http://xzqh.mca.gov.cn/map	2023 年
统计数据 Statistics data	https://www.shenyang.gov.cn/	2006—2020 年
能源数据 Energy data	https://www.ceads.net.cn	2006—2020 年

1.3 数据处理

本研究首先对碳通量和碳排放数据进行了多层次的处理与分析。采用 Python 2022 对高时间分辨率的 30 min 数据进行聚合处理,计算日均值、月均值和季节均值。利用 Origin 2024 绘制 CO_2 通量的日均变化曲线及全年日历图,进一步划分为春季(3—5 月)、夏季(6—8 月)、秋季(9—11 月)和冬季(12 月—次年 2 月),以探讨不同时间尺度的通量均值变化特征。其次,对不同因素对碳通量的影响进行剖析,基于 Landsat 8 OLI 地表反射率数据,利用 ArcGIS 10.7 平台计算了归一化植被指数,计算了研究区内的 NDVI 标准差,以量化其空间变异性,同时,利用 5×5 像元移动窗口生成了 NDVI 空间标准差图,以直观显示植被同一性的空间分布特征。空间变化方面,以 30°为步长结合风向、风速和通量值绘制极坐标图;通过 GIS 工具将 POI 兴趣点数据、路网数据与行政区划数据叠加,构建功能区划图,并采用缓冲区分析确定观测点周围 2.5 km 范围内的功能区类型及其分布。利用 ArcGIS 10.7 通过点连接面生成碳排放空间变化图,最后,运用 K-Means 聚类和 CFEP 流动网络分析技术,提取碳通量与碳排放的核心区域和边缘区域分布特征。

1.4 研究方法

1.4.1 涡度相关技术 涡度相关技术是一种广泛应用于地表与大气间物质和能量交换研究的标准化观测方法(于贵瑞等,2006)。通过实时监测 CO_2 的高频动态变化,准确揭示城市系统中碳通量的日、季节及年际变化特征,同时分析其与气象条件、生物活

中国知网 https://www.cnki.net

动和人类干扰之间的复杂关系(刘敏等,2014) 。

涡度相关技术应用的最基本理论公式是从雷诺经典定义出发推导得到,当忽略平均垂直通量时,二氧化碳湍流通量可定义为:

$$F_c = \bar{\rho}\,\overline{w'\xi'} \cong \overline{w'\xi'\rho_c'}$$

式中:ρ 是干空气密度,ξ'是 CO_2混合比率的脉动,w'是垂直风速脉动,ρ_c'是 CO_2密度,$\overline{\ }$是时间平均;

也可以将湍流通量近似地看作垂直风速和目标物理量浓度的协方差来计算:

$$F \approx \overline{\rho_d w's'}$$

式中:$\overline{\rho_d}$为空气密度,$\bar{w}'$为垂直风速,$\bar{s}$ 为空气中目标气体的干摩尔分数。

涡度协方差技术实施的前提条件包括: 下垫面较为平坦(坡度不超出 10%) 、风向保持相对稳定、大气边界层内湍流活动剧烈且间歇期短、上风向植被有充分的延伸、研究对象位于水平均质的大气边界层中(Kljun *et al.*,2015) 。然而,在城市生态系统中,地形多变,下垫面呈现非均质特性,不同区域的粗糙度各异(Schmid *et al.*,2002) 。因此,为了进行有效的涡度相关观测,需要选择一个适宜的观测点。通量贡献区分析可量化不同源区域对通量的具体贡献。这一方法揭示了城市下垫面异质性对测量点的影响机制。

1.4.2　通量足迹模型　通量足迹模型通常用于描述通量塔的测量范围,估计表面源区域的位置和大小,从单个站点通量测量到局部或区域规模对测量通量的相对贡献(Kljun *et al.*,2015) 。城市源的非均匀性给观测和分析带来困难,需要我们事先对观测地点进行足迹分析,来验证观测资料是否涵盖了能代表城市的各个属性。对于任何测量来说,足迹的准确至关重要。通量贡献区分析方法日益完善,有许多优秀的通量足迹模型可参考,如 FSAM 模型(Thomson *et al.*,1987) 、拉格朗日足迹模型(龚元等,2017) 、FFP 模型(Kljun *et al.*,2015) 等。

FFP 模型是 Kljun 等(2015) 提出的通量足迹预测的二维参数化,其基于通量足迹的侧风分布的新缩放方法和足迹参数化的改进版本,在考虑了表面粗糙度长度的影响下,提供了足迹的范围估计、宽度和形状,以通量塔作为观测点,建立坐标系时将其定位为原点(0,0) ,x 轴的正值方向代表上风距离:

$$F_c(0,0,Z_m) = \int_R Q_c(x,y) f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

式中:Z_m为观测高度,f 为足迹函数,Q_c代表的是表面碳源或碳汇的点源强度,F_c为在 Z_m处所测得的通量值,R 代表对通量值有贡献的下垫面区域,足迹函数可以描述为:

$$f(x,y) = \overline{f}(x)\frac{1}{\sigma_y\sqrt{2x}}\exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)$$

式中,$\overline{f}$是侧风积分足迹,σ 为侧向风速标准差; 侧风积分足迹主要由上风距离(x) 、大气边界层高度(h) 、摩擦风速(u^*) 观测高度(Z_m) 等几个参数决定。输出参数为 10%~90%通量贡献率的区域至设备点距离,及上风向通量贡献峰值所处的位置等。

FFP 模型提供了 FFP online 工具可以根据自己的数据进行输入,但是由于数据庞大,选取了 FFP 代码(http: //footprint.kljun.net/) 利用 python 运行,此外足迹模型的不确定性随着距接收器逆风距离的增加而增加,后续分析中采用源权重 90%等高线处的气候学足迹(Kljun *et al.*,2015) 。

1.4.3　碳排放预测　STIRPAT 模型(stochastic impacts by regression on population, affluence, and technology) 是环境科学领域广泛应用的碳排放预测模型(York *et al.*,2003) ,其优势在于能够灵活地纳入多种社会经济和环境影响因子,并通过随机性分析揭示各因子对碳排放的贡献。与传统的 IPAT 模型相比,STIRPAT 模型不仅保留了人口(P) 、富裕水平(A) 和技术(T) 3 个核心变量,还允许引入其他扩展变量,从而更全面地反映碳排放的驱动机制(York *et al.*,2002) 。本研究进行碳排放预测所采取的 STIRPAT 模型由 Ehrlich 等(York *et al.*,2003) 调整 I=PAT 公式,引入可塑性概念得到具有随机性的环境影响评估模型,计算公式如下:

$$\ln I = a + b\ln P + c\ln A + d\ln T + \varepsilon$$

式中:I 为碳排放总量; a 为常数; P、A、T 分别为人口、富裕水平、技术; b、c、d 分别为 P、A、T 的指数项; ε 为误差项。

为了研究碳排放与碳通量的关系,对 2024 年碳排放进行精准预测,参考相关研究采用的因素指标如表 2,选取 2006—2020 年统计与能源数据,结合沈阳市的情况对 STIRPAT 模型进行扩展,选取人口数量(P) 、人均 GDP(A) 、能源消耗强度(EI) 、煤炭消费占比(CR) 、二氧化碳排放强度(CI) 、技术水平(T) 、产业结构(S) ,构建沈阳市碳排放模型:

$$\ln C = a + b\ln P + c\ln A + d\ln EI + e\ln CR + f\ln CI + g\ln T + h\ln S + \epsilon$$

运用随机森林进行参数估计,模型评价指标

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 多因子核算数据(增长率,%)
Table 2 Multi-factor calculation data (growth rate, %)

时间 Time	指标 Indication						
	P	A	EI	CR	CI	T	S
“十二五”12th Five-year	1.01	5.98	-1.31	-3.55	-0.036	-2.35	-1.87
“十三五”13th Five-year	1.15	5.23	-4.98	-3.10	-1.02	4.66	-2.08
“十四五”设定 14th Five-year	1.20	5.50	-5.00	-3.50	-1.50	3.50	-2.50

MAPE 为 3.42%控制在 5%以内,且 $R^2=0.9114$ 表明预测精度高达 90%,说明该模型可以很好地用于沈阳市碳排放预测分析。预测方程为

$$\ln C=-1.1519-0.3678\ln P+0.5864\ln A+0.22145\ln EI+0.1066\ln CR-0.2859\ln CI+0.0033\ln T+0.2693\ln S$$

为了预测分析的简便性并减少误差,按照情景分析法进行预测研究,碳排放预测的时间范围设定为 2022—2025 年。碳排放预测的情景假定为基准情景,即保持适度的经济增长速度,符合国家和省级相关政策要求,在一定程度上控制碳排放,同时适中降低能源消费强度、煤炭消费占比及二氧化碳排放强度(刘畅等,2024)。基于沈阳市现有的 2010—2020 年统计年鉴中社会发展和能源消费数据,参考过往阶段的发展变化及相关政策规划,计划 2025 年单位 GDP 能源消耗比 2020 年下降 15%以上(《沈阳市减污降碳协同增效实施方案》,《沈阳市全面振兴新突破三年行动方案(2023—2025 年)》)设置各变量的预测值,设置符合沈阳市经济社会发展实际,确保数据的合理性(表 2)。

2 结果与分析

2.1 碳通量变化分析

2.1.1 碳通量时间变化分析 从涡度站点的整体碳通量观测数据来看,研究区内 CO_2 通量的变化范围为-17~13 μmol·m^{-2}·s^{-1}。基于研究期间的监测数据,分析 CO_2 通量时间变化规律。如图 2 所示,在时间变化上,CO_2 通量在白天和夜间的变化规律存在显著差异:夜间 CO_2 通量为正值,表明植物停止光合作用,进行呼吸作用,释放 CO_2,系统表现为碳源。夜间通量波动较小,较为稳定。白天随着日出后光合作用逐渐开始,植物吸收 CO_2,通量逐渐降低并在清晨转为负值;至正午前后,光合作用最强,CO_2 通量达到最低值,13:00 时 CO_2 通量最低为 -5.58 μmol·m^{-2}·s^{-1}。正午过后,光合作用减弱,CO_2 通量逐渐回升,接近 18:00 时趋于平稳。尽管各天之间通量变化幅度相似,但仍存在一定波动,呈现规律性的起伏趋势。拆分成工作日和非工作日,发现非工作日的日变化趋势与工作日相似,说明非工作日与工作日之间没有明显的人为环境差异。从月均 CO_2 通量变化规律可知,一年内系统总体表现为碳源,不同月份的通量差异显著。3—8 月波动性变化,至 11 月通量呈现上升趋势,12 月至次年 7 月则以波动为主,其中 2 月平均通量最低,仅为 -2.6 μmol·m^{-2}·s^{-1}。

此外,由图 3 可见,观测站点附近 CO_2 通量日变化存在明显的季节差异,在春、夏、秋季,CO_2 通量从 00:00—12:00 通量值逐渐变小,这是由于光合作用增强,导致碳汇强度增大,12:00—24:00 通量值逐渐增大,光合作用减弱,逐渐表现为碳源,而冬季却有明显的波动现象,这可能与供暖产生的燃料燃烧等因素有直接关系。春季碳通量负值逐渐增大,

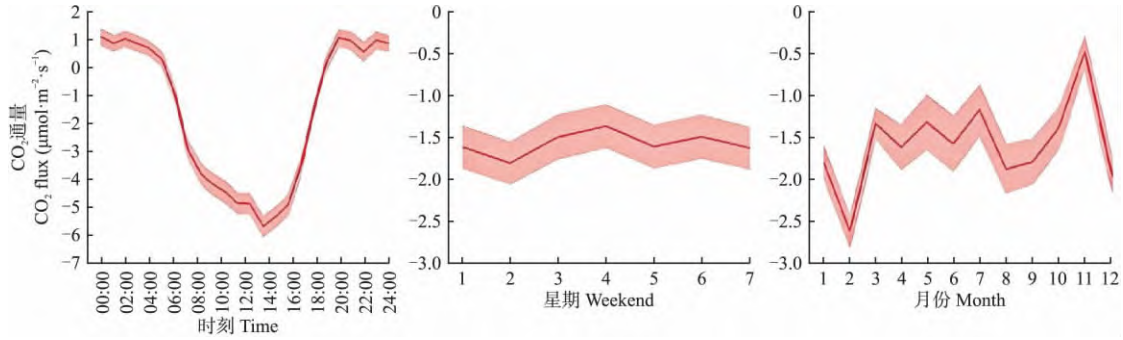


图 2 2023 年 12 月—2024 年 11 月研究区 CO_2 通量小时、星期、月份均值变化
Fig.2 Hourly, weekly, and monthly variations in carbon dioxide flux in the study area from December 2023 to November 2024

中国知网 https://www.cnki.net

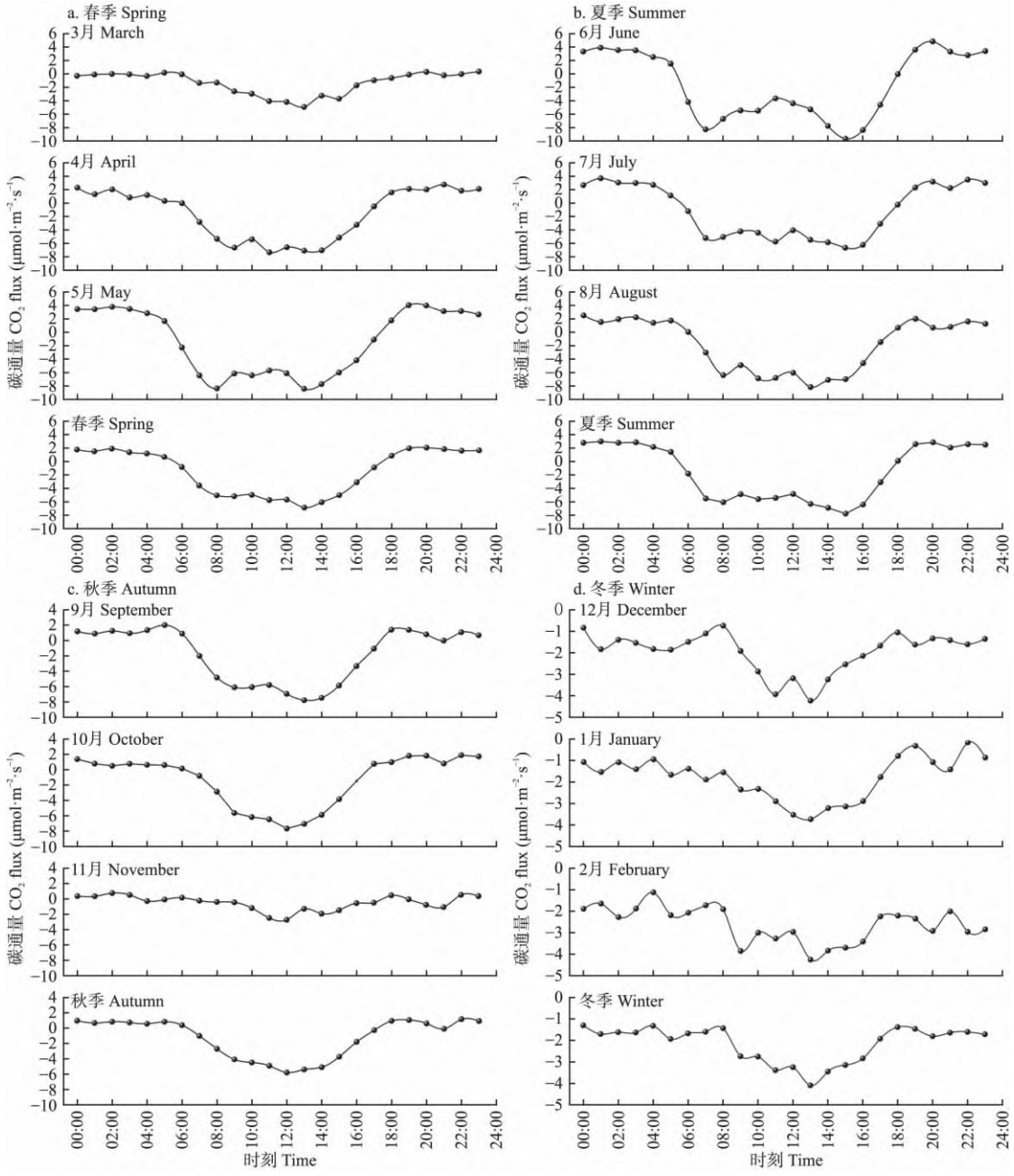


图 3　2023 年 12 月—2024 年 11 月研究区二氧化碳通量不同月份的日变化

Fig.3　Daily variation of carbon dioxide flux in different months of the study area from December 2023 to November 2024

5 月日均碳通量峰值为-4.4 μmol·m^{-2}·s^{-1}。夏季碳通量负值达到全年最低,8 月最大碳通量为-6.8 μmol·m^{-2}·s^{-1},表明光合作用最为旺盛,生态系统碳汇功能最强。秋季碳吸收能力逐渐减弱,10 月碳通量日均峰值为-3.2 μmol·m^{-2}·s^{-1}。冬季碳通量持续为负,说明光合作用减弱,生态系统以碳源为主。整体来看,碳汇功能的季节性强弱顺序为: 夏季>春季>秋季>冬季。

2.1.2　碳通量影响因素分析　基于涡度站点的观测数据分析研究区 2023—2024 年的温度、湿度、风速、蒸散对 CO_2 通量的影响。采用风向玫瑰图在目标区域的风向与风速分布特征上进行了可视化呈现,从图 4、5 可知,东南(SE)方向和西南(SW)方向上橙色区域相对较多,表明这两个方向在较高风速区间出现的频率较高,可能是该地区的主要风向。不同风向的风速分布各异,如东、南和西方的风速在 2.0~4.0 m·s^{-1}频率较高,而北、东南和西北的风速多处于 0.0~2.0 m·s^{-1},这种分布可能与地形地貌等因素有关。在观测期内,风速呈现出显著的波动性特征。整体风速大小处于0.0~2.5 m·s^{-1}的区间

中国知网　https://www.cnki.net

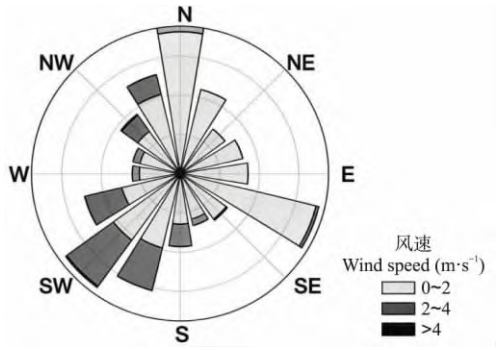


图 4 研究区风玫瑰图
Fig.4 Wind rose diagram of the study area

内,月均值波动范围处于 0.85~1.52 m·s^{-1},表现出全年相对稳定但存在季节性变化的特征。最低值出现在夏季 8 月,可能与夏季热对流活动有关。

空气湿度(以相对湿度表示)范围为 33.87%~76.11%,表现出明显的季节性波动,夏季因降水和蒸发作用达到峰值,冬季降至最低。温度则从冬季的-10.19 ℃升至夏季的 24.15 ℃,呈现典型的年周期变化。蒸散发量在 0.0048~0.0382 mm 波动,夏季在高温高湿条件下达到高峰,此时植物光合作用增强,二氧化碳吸收量增加;冬季则在低温低湿条件下,植物生理活动受限,蒸散与碳吸收均维持在较低水平。

基于碳通量与关键气象因子的 Pearson 相关性分析及散点图矩阵(图6)可以发现:单气象因子对碳通量的线性解释力普遍较弱,碳通量与风速、湿度、温度、蒸散的相关系数均处于较低水平,仅湿度与碳通量的负相关达到极显著水平($r=-0.0526$, $P<0.001$),但决定系数 R^2 仅为 0.0028,说明单一因子无法主导碳通量的变异。与此同时,温度与湿度呈极显著负相关($r=-0.5822$, $P<0.001$),湿度与蒸散也存在极显著负相关($r=-0.3261$, $P<0.001$),反映出温度可通过调控湿度、蒸散等环境条件,间接影响生态系统的光合与呼吸过程,进而驱动碳通量的变化,而非直接线性驱动碳通量变异。

2.2 碳通量空间变化分析

结合实际风向的分布特征,由图 7 可知,在通量贡献率为 90%时,稳定大气条件下,整体趋势表现为春季回升、夏季达到碳汇峰值、秋季下降、冬季接近碳中性甚至成为碳源。春季与秋季的主风向在 180°~270°范围内,指向可能的排放源区域;夏季主吸收方向为 150°~240°,主排放方向 285°~345°,对应交通用地以及工业方向;冬季红色高值区域覆盖 180°~270°和 300°~330°两个主要方向,高值区域集中于供暖和工业活动密集区。此外,风速与风向对通量分布的调控作用贯穿四季。低风速区域(<1.0 m·s^{-1})对碳通量影响较小,而高风速区域(>2.5 m·s^{-1})则表现出湍流扩散效应,使碳吸收与碳排放区域差异更明显。

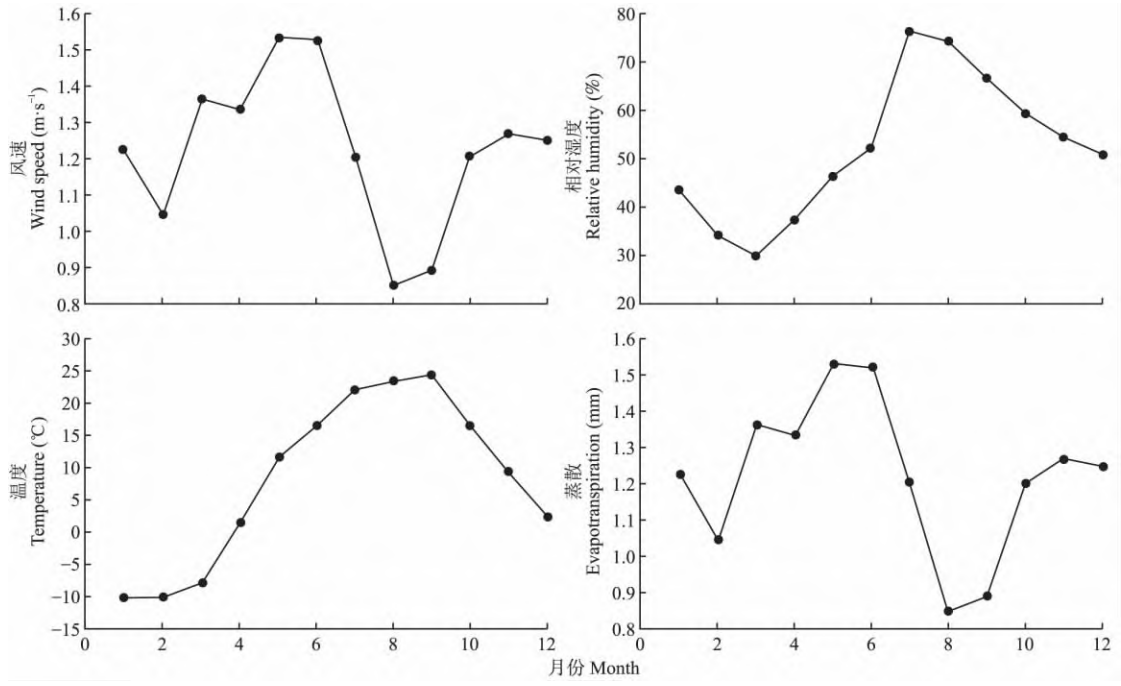


图 5 研究区气象因子月均值变化
Fig.5 Monthly average variation of meteorological factors in the study area

中国知网 https://www.cnki.net

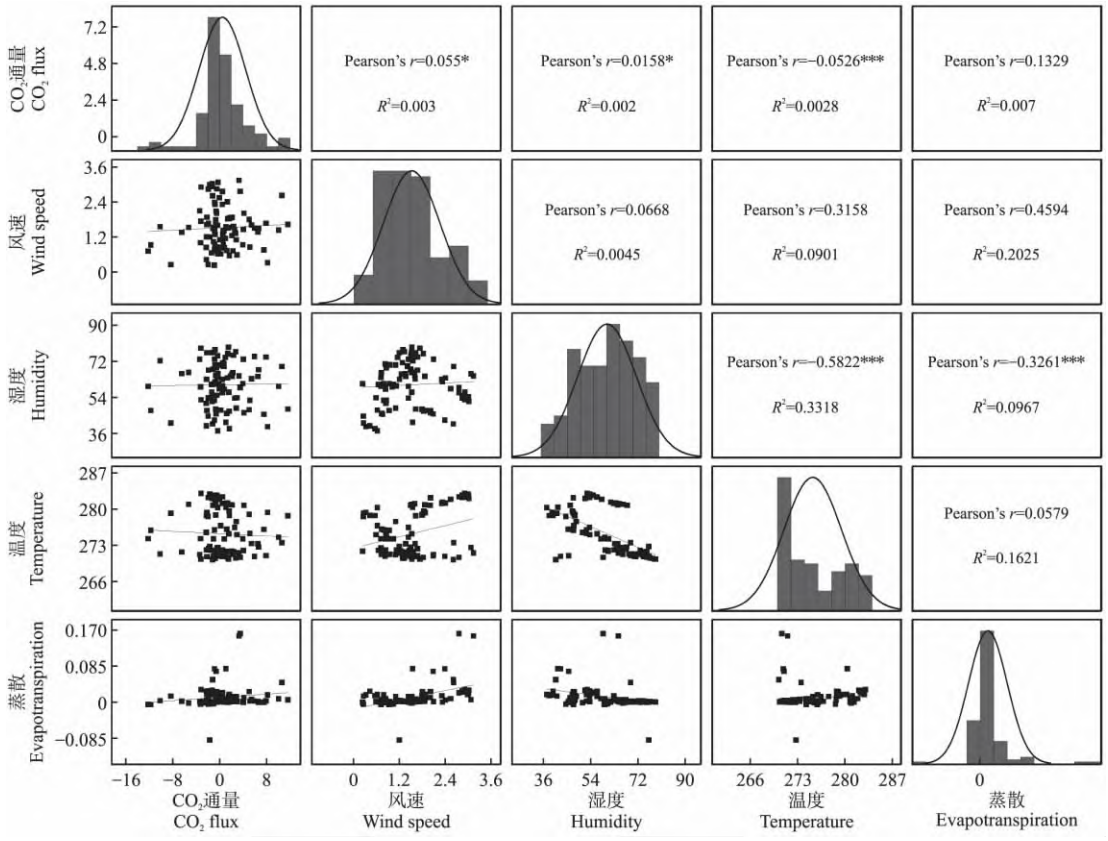


图 6　气象因子与二氧化碳通量相关性分析

Fig.6　Correlation analysis between meteorological factors and carbon dioxide flux

注: * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$,无标记表示 $P\geqslant0.05$。

Note: * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$, no asterisk indicates $P\geqslant0.05$.

2.3　碳排放空间变化分析

通过 STIRPAT 模型对沈阳市 2006—2020 年碳排放量进行预测,并与实际碳排放量进行对比分析,结果如图 8 所示。全市碳排放总量从 2006 年的 4651.02 万 t 增加到 2020 年的 6735.17 万 t,排放量大小呈现上下波动趋势,基准情景下沈阳市碳排放量自 2020 年起呈现快速增长趋势。然而,将城市作为一个整体进行分析时,对碳排放的具体来源和空间分布并不清楚。鉴于表 3 的描述性统计结果明确显示,不同功能区间的碳排放强度存在数量级上的显著差异。因此,必须进一步从功能区尺度探究碳排放的空间分异情况。

表 3　研究区域内不同功能区碳排放量的描述性统计

Table 3　Descriptive statistics of carbon emissions across various functional zones in the study area

类别 Category	平均值 Mean	极差 Range	标准差 Standard deviation	变异系数 Coefficient of variation
交通用地 Transportation land	1749.98	65883.08	4139.73	2.37
公共用地 Public land	1492.02	51425.24	3719.57	2.49
商业用地 Commercial land	8590.00	304506.86	21017.70	2.45
住宅用地 Residential land	2367.37	138934.83	6764.25	2.86
工业用地 Industrial land	2175.56	272991.40	9706.66	4.46

为客观评估不同区域的碳排放贡献,本研究依据各区块 POI 数量分配碳排放,采用 Z-score 方法对功能区点数数据标准化并赋予权重。根据图 9 中不同功能区的碳排放分布及变化,对比图 a、图 b,结合土地利用类型特征后发现:工业区碳排放最高,与表 3 中工业用地极差、变异系数最大的结果一致,不仅是排放热点,其内部排放强度也存在巨大差异和不稳定性。排放量多集中于 143334～294816 t·a^{-1}。其次,交通区碳排放不容忽视,均值虽低于工业与商业用地,但极差大、排放量波动剧烈,且与交通流量直接相关。以北陵公园为例,其周边 G101、G102 国道及交通干线密集,车辆燃油消耗使该区域交通排放增加,尤其是在高峰时段,排放量显著上升。

住宅区、商业区与公共管理服务区的碳排放特征有所不同。住宅区的能耗相对较低,研究区域范围内约有 120 个小区,每个家庭的能源需求有限且分布较为广泛。这在表 3 中体现为住宅用地较高的

中国知网　https://www.cnki.net

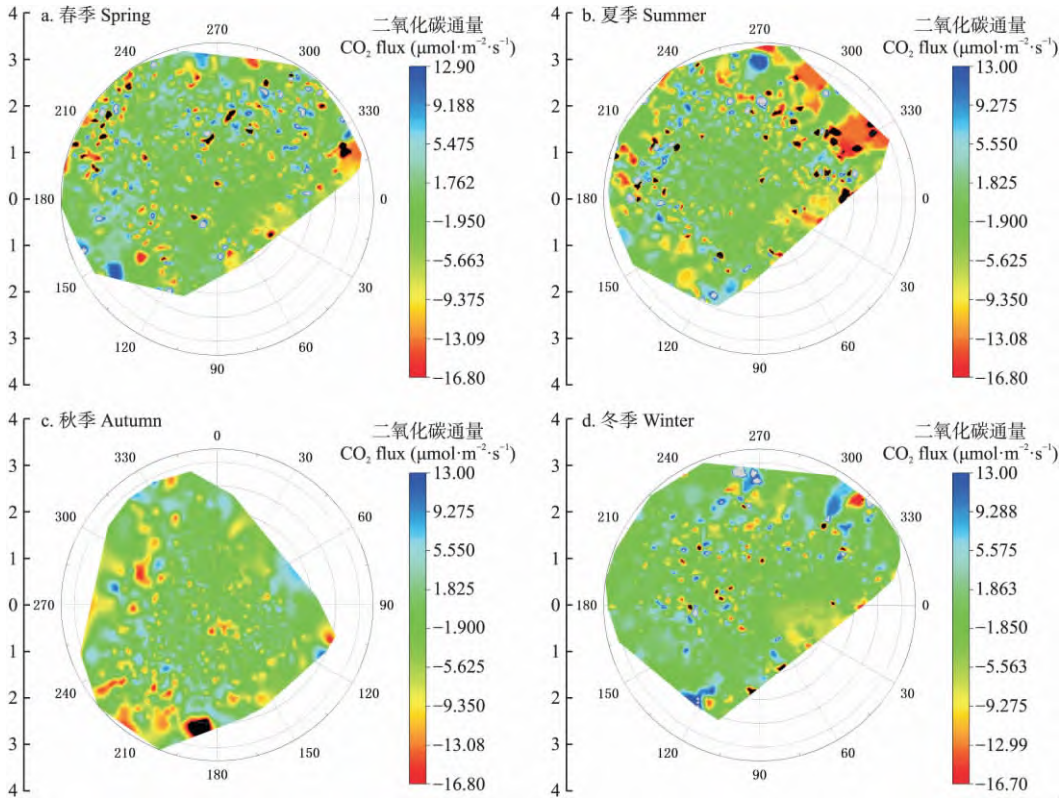


图 7 研究区各季节二氧化碳通量分布

Fig.7 Distribution of carbon dioxide flux in different seasons of the study area

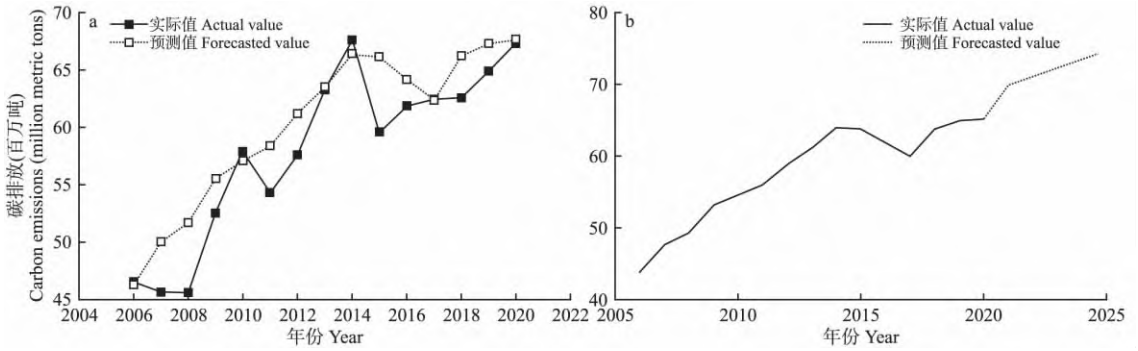


图 8 沈阳市实际碳排放与预测碳排放量

Fig.8 Actual and predicted carbon emissions in Shenyang

注：a. 2006—2020 年碳排放预测值与实际值比较；b. 2020—2025 年碳排放预测值。

Note: a. Comparison between predicted and actual carbon emmisions during 2006-2020. b. Predicted carbon emmisions during 2020-2025.

变异系数，说明其排放量在空间上较为分散，但不同社区之间也存在明显差异。商业用地虽然平均值最高，但其变异系数相对工业区较低，结合数据来看，其排放量通常在 1797~61485 t·a^{-1}，反映了商业活动集中的高强度排放特征。公共用地则表现出最低的平均排放水平。不同土地利用类型的碳排放量差异明显，需要结合能源结构调整、交通管理和建筑节能技术等方面，提出具体的低碳发展路径。

2.4 碳通量与碳排放相关分析

图 10、11 可见，CO_2通量的空间分布与流动关系显示出显著的区域差异性。簇 1 最为集中，且数据点密度最高，这一区域是核心区域，以较高的通量值和较高的点密度反映了局地排放或吸收的主要位置。外围区域表现为扩散型分布，通量值较低，主要表现为次级排放或吸收区域，可能受到核心区域的排放传输影响。簇 2 的 CO_2通量通量均值为 0.11 μmol·m^{-2}·s^{-1}，通量均值最高，表明该区域可能存在强烈通量积累效应，且碳排放较高。簇 3 作为次级通量区域 CO_2通量均值为−1.87 μmol·m^{-2}·s^{-1}，通量值明显高于簇4、簇5，但与簇4、簇5保持较强

中国知网 https://www.cnki.net

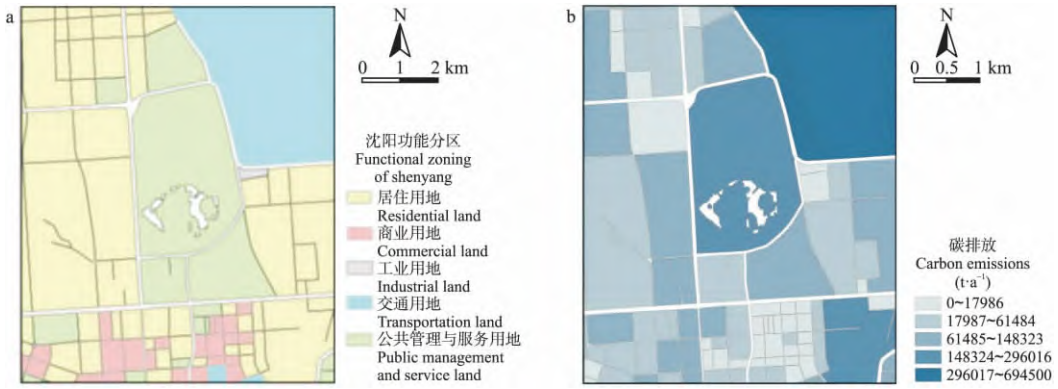


图 9　不同功能区及功能区碳排放变化

Fig.9　Carbon emission variation in different functional zones

注: a. 研究区用地类型; b. 碳排放的空间分布。

Note: a. Land use types in the study area; b. Spatial distribution of carbon emmissions.

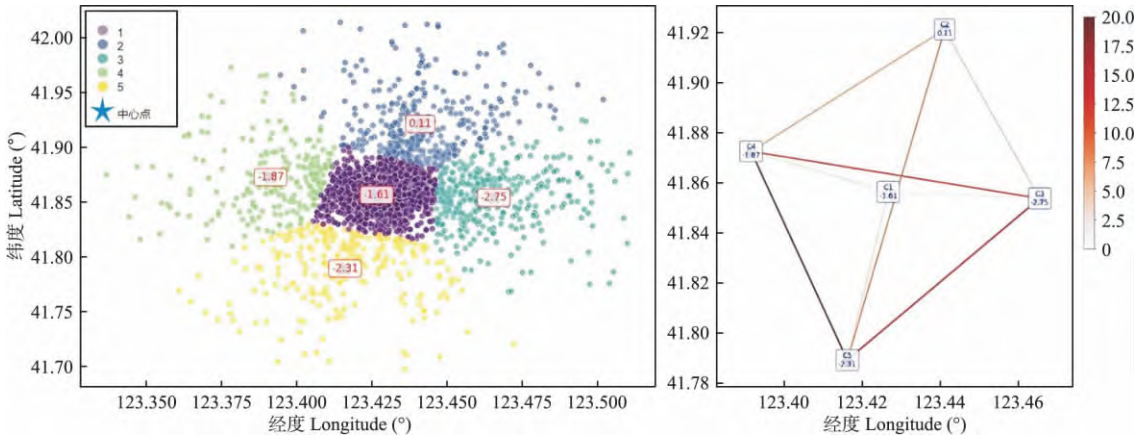


图 10　研究区碳通量聚类分析与流动网络

Fig.10　Cluster analysis of carbon flux and flow network within the study area

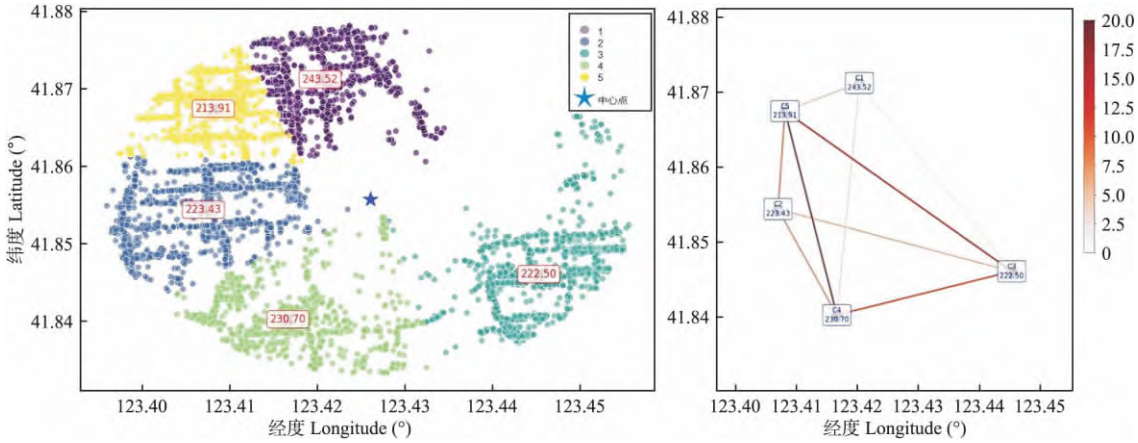


图 11　研究区碳排放聚类分析与流动网络

Fig.11　Cluster analysis of carbon emissions and flow network within the study area

的流动联系,表明其可能受到其他区域的传输影响。簇 4 通量值最低,二氧化碳通量均值为-2.75 μmol·m^{-2}·s^{-1},分布在边缘区域,呈现出低强度传输或局地吸收特征。

碳排放的聚类结果表明,紫色区域具有最高的碳排放平均量为 243.52 t,对通量的高值区域形成了直接贡献,是排放的重点区域,与该区域的工业、能源使用相关,绿色区域排放平均量次高为 230.70 t,

中国知网　https://www.cnki.net

其余 3 个区域分布在边缘区域。

3 讨 论

本研究结合涡度相关技术、通量足迹模型与多源社会经济数据,探讨了城市森林公园生态系统碳通量的时空变化规律及其与碳排放的空间耦合关系。与既往研究相比,本研究进一步揭示了城市森林生态系统在城市环境与人为排放双重影响下的碳源汇动态特征。

从时间尺度看,本研究发现碳通量昼夜变化呈典型“V”型特征,最低值出现在 13:00 左右,与赵露等(2023)在北京和王松年(2022)在重庆的观测结果一致,说明城市森林在日照充足时段光合作用显著增强,系统表现为碳汇状态。但与上述城市相比,碳汇峰值略低,反映出沈阳受纬度较高、气温较低和供暖期延长等气候条件影响,植物光合作用强度受限,碳吸收能力较弱。这表明城市森林碳通量的昼夜规律虽具有普遍性,但其强度受区域气候与季节环境显著调控。季节尺度上,夏季碳汇能力最强、冬季转为碳源,与 Deng 等(2023)关于城市生态系统“夏汇冬源”的季节性规律相符。

在影响因子方面,本研究证实温度是控制碳通量变化的主导因子。碳通量与气温呈显著负相关($R^2=0.85$),说明温度升高可显著增强光合作用与蒸散作用,从而促进碳吸收。该结果与 Lang 等(2020)及高天胜等(2025)的研究结果一致,但湿度和风速的调节作用相对较弱。这一差异可能源于城市下垫面复杂性及建筑结构对风场扰动的削弱作用。与自然生态系统相比,城市森林中微气候条件更受局地热岛效应、人为活动和地表粗糙度影响,其气象因子与碳交换之间的响应关系更具非线性特征。本研究表明,在城市复杂环境中,气温对碳通量的敏感性更高,而风速与湿度对碳交换的调节功能相对减弱。

除研究碳通量的时间特征和影响因子外,监测设备所在的生态系统也极为重要。当前研究区域为城市森林生态系统,下垫面异质性极强,导致通量源区的变化存在着空间特征。高排放区域直接推动了高碳通量的分布,并通过传输作用对次级和边缘区域的通量水平产生影响。在高通量区域,自然吸收的调节作用较弱,碳排放驱动了区域内碳通量的分布与传输特征,而碳通量则通过网络流动反馈影响其他区域的排放扩散模式。本研究中,工业区与交通区相较于其他区域碳排放量显著增高,居民区、商业区主要受人为活动影响。从碳通量数值可以看出,通过森林有效减少部分碳排放,但是不足以抵消周边人为活动以及燃料燃烧等行为产生的全部碳排放。Liu 等(2012)对北京城区进行研究,表明在公园所在方向观测到的 CO_2 通量更低; Park 等(2022)通过对比首尔 8 个研究站点的 CO_2 通量发现,植被区是居民区和商业区 CO_2 通量的 2 倍以上。通量贡献区又可分为碳排放、碳吸收两种,不同区域的碳排放对碳通量会有一定的影响。城市大气中的碳排放主要来源于化石燃料燃烧以及土地利用变化(Houghton *et al.*,2016)。土地利用变化增加的碳排放量仅次于化石能源燃烧,其碳排放量为 180 Gt C,占人类活动碳排放总量的 1/3(李颖等,2008),不同区域的碳排放对碳通量会有一定的影响,建设用地对碳排放的贡献率高达 96%(钟湧等,2025)。其中,从碳源结构来看,碳排放强度呈现出显著的空间非均衡特征,工业碳排放强度差异是决定总体差异和变化趋势的主要力量,而绿地和公园通过吸收二氧化碳有效缓解局地碳排放压力,显示出植被覆盖对碳汇能力的显著贡献,这与张雅娉(2025)的研究结果类似。

总体而言,本研究揭示了沈阳市北陵公园碳通量的时空动态及其与碳排放的空间耦合关系,证实城市森林在区域碳循环中具有重要的调节作用。与以往研究相比,本研究不仅从观测层面揭示了城市森林碳源汇的季节动态,也从机制层面阐明了气象因子与人类活动对碳通量的共同驱动效应,对完善城市碳循环认知与构建低碳城市发展路径具有重要的理论与应用价值。

4 结 论

2023—2024 年,研究区城市森林公园受城市下垫面异质性影响,在年尺度表现为碳源。碳通量昼夜呈“V”型波动,日间为碳汇、峰值在午后,夜间为碳源;生长季碳汇强于非生长季。温度与碳通量显著负相关,影响强于其他因子。空间上,植被区碳汇明显,工业区、商业区排放高,供暖与工业活动形成热点,绿地则有效缓解碳排放。

参考文献

高天胜, 付宇鹏, 陈生云, 等. 2025. 祁连山典型亚高山草甸生态系统碳交换的季节动态. 草业科学, **42**(3): 537-548.

龚 元, 赵 敏, 姚 鑫, 等. 2017. 基于 Hsieh 和 Kljun 模型的城市生态系统碳通量贡献区分析与对比. 环境工

中国知网 https://www.cnki.net

程技术学报, **7**(2): 225-231.
郭玉洁, 任志彬, 何兴元. 2025. 城市森林景观多功能性及权衡协同关系. 应用生态学报, **36**(3): 837-846.
何　文, 刘辉志, 冯健武. 2010. 城市近地层湍流通量及 CO_2 通量变化特征. 气候与环境研究, **15**(1): 21-33.
李　威, 黄　玫, 张远东, 等. 2021. 中国国家森林公园碳储量及固碳速率的时空动态. 应用生态学报, **32**(3): 799-809.
李　颖, 黄贤金, 甄　峰. 2008. 江苏省区域不同土地利用方式的碳排放效应分析. 农业工程学报, **24**(S2): 102-107.
刘　畅. 2024. 东北三省碳排放影响因素分析和趋势预测——基于 STIRPAT 模型和情景分析法. 科技和产业, **24**(21): 348-358.
刘　敏, 伏玉玲, 杨　芳. 2014. 基于涡度相关技术的城市碳通量研究进展. 应用生态学报, **25**(2): 611-619.
孙思维. 2024. 基于"人-地"视角的城市碳排放的影响研究// 中国城市规划学会, 合肥市人民政府. 美丽中国, 共建共治共享——2024 中国城市规划年会论文集(09 城市生态规划). 武汉: 武汉工程大学.
王松年. 2022. 缙云山涡度相关适用性分析及碳通量年变化特征(硕士学位论文). 北京: 北京林业大学.
辛媛媛, 黄鑫淼, 张　丽, 等. 2023. 沈阳市重点行业碳排放预测研究//中共沈阳市委, 沈阳市人民政府. 第二十届沈阳科学学术年会论文集——三等奖论文. 沈阳: 沈阳工业大学.
许　静. 2024. 基于 IGT 方程的沈阳工业碳脱钩分析. 辽宁经济, (9): 72-76.
于贵瑞, 孙晓敏. 2006. 陆地生态系统通量观测的原理与方法. 北京: 高等教育出版社.
张雅娉, 张建军, 苏佳佳, 等. 2025. 资源型城市不同功能区的碳排放差异及影响因素识别. 环境科学, **46**(7): 4110-4118.
赵　露, 王效科, 姚　扬, 等. 2023. 城市复杂环境中碳通量日变化规律及其影响因素. 生态学报, **43**(11): 4549-4560.
钟　湧, 高　磊, 彭新华, 等. 2025. 中国不同生态区关键气候变量的时空分异与演变趋势. 应用生态学报, **36**(1): 249-258
Baldocchi D. 2008. Breathing of the terrestrial biosphere: Lessons learned from a global network of carbon dioxide flux measurement systems. *Australian Journal of Botany*, **56**: 1-26.
Bennett BF, Salawitch RJ, McBride LA, *et al*. 2024. Quantification of the airborne fraction of atmospheric CO_2 reveals stability in global carbon sinks over the past six decades. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, **129**: e2023JG007760.
Bergeron O, Strachan BI. 2011. CO_2 sources and sinks in urban and suburban areas of a northern mid-latitude city. *Atmospheric Environment*, **45**: 1564-1573.
Deng Z, Liu X, Zu H, *et al*. 2023. Spatial and temporal variations of carbon dioxide fluxes in urban ecosystems of Changsha, China. *Forests*, **14**: 2201.
Helfter C, Famulari D, Phillips GJ, *et al*. 2011. Controls of carbon dioxide concentrations and fluxes above central London. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **11**: 1913-1928
Houghton AR . 2016. The annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use 1850 - 1990. *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*, **51**: 298-313.
Kljun N, Calanca P, Rotach MW, *et al*. 2015. The simple two-dimensional parameterisation for Flux Footprint Predictions FFP. *Geoscientific Model Development Discussions*, **8**: 6757-6808
Lang H, Qiu FW, Zhi C, *et al*. 2020. Spatial patterns and climate controls of seasonal variations in carbon fluxes in China's terrestrial ecosystems. *Global and Planetary Change*, **189**: 103175-103175
Li Y, Cai X, Li M, *et al*. 2024. Review of the urban carbon flux and energy balance based on the eddy covariance technique. *Aerosol and Air Quality Research*, **24**: 230245 - 230245.
Liu HZ, Feng JW, Jrvi L, *et al*. 2012. Four-year (2006-2009) eddy covariance measurements of CO_2 flux over an urban area in Beijing. *Atmospheric Chemistry and Physics*, **12**: 7881-7892.
Lu Z, Hong SZ, Qian HL, *et al*. 2023. Complexity of carbon dioxide flux in urban areas: A comparison with natural surfaces. *Science of the Total Environment*, **895**: 165115 - 165115.
Park C, Jeong S, Park MS, *et al*. 2022. Spatiotemporal variations in urban CO_2 flux with land-use types in Seoul. *Carbon Balance and Management*, **17**: 3.
Ripple JW, Wolf C, Newsome MT, *et al*. 2020. World scientists' warning of a climate emergency. *Bioscience*, **70**: 8-12.
Schmid HP. 2002. Footprint modeling for vegetation atmosphere exchange studies: A review and perspective. *Agricultural and Forest Meteorology*, **113**: 159-183.
Song T, Wang Y. 2011. Carbon dioxide fluxes from an urban area in Beijing. *Atmospheric Research*, **106**: 139-149
Swati U, Saurabh P, Kuldeep C, *et al*. 2022. Quantification of carbon sequestration by urban forest using Landsat 8 OLI and machine learning algorithms in Jodhpur, India. *Urban Forestry & Urban Greening*, **67**: 127445.
Thomson DJ. 1987. Criteria for the selection of stochastic models of particle trajectories in turbulent flows. *Journal of Fluid Mechanics*, **180**: 529-556.
Tsugumi T, Masahito U. 2021. Spatial variations in daytime methane and carbon dioxide emissions in two urban landscapes, Sakai, Japan. *Urban Climate*, **36**: 100798.
Wang YN, Chang Q, Li XY. 2021. Promoting sustainable carbon sequestration of plants in urban greenspace by planting design: A case study in parks of Beijing. *Urban Forestry & Urban Greening*, **64**: 127291.
York R, Rosa EA, Dietz T. 2002. Bridging environmental science with environmental policy: Plasticity of population, affluence, and technology. *Social Science Quarterly*, **83**: 18-34.
York R, Rosa EA, Dietz T. 2003. STIRPAT, IPAT and Impact: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. *Ecological Economics*, **46**: 351-365.

作者简介　刘　琳,女,2000 年生,博士研究生,主要研究方向为城市森林生态系统碳通量变化与碳排放关系研究。E-mail: 1614427456@qq.com

责任编辑　张　敏

中国知网　https://www.cnki.net